

Resolução da Tarifa 02 → Tarifa do confronto

1. Ilustre exemplos (não dados em aula) expressando o termo geral e fornecendo pelo menos os 10 primeiros termos (indique a referência de onde pesquisou cada exemplo, ou se foi construído por conta própria).

- (a) de uma sequência limitada convergente;
- (b) de uma sequência limitada e divergente;
- (c) de uma sequência não limitada e divergente
- (d) de uma sequência limitada com mais de um ponto de acumulação.

Resolução literal (1d)

. Conceitos da alternativa:

Limitação = Uma sequência (a_n) é dita limitada quando todos os seus termos estão limitados dentro de uma faixa finita de reais, ou seja, se existir uma constante real $M > 0$ tal que $|a_n| \leq M$ para todo n .

PONTO DE ACUMULAÇÃO: Um número Real A é um ponto de acumulação se houver alguma subsequência de (a_n) que convirja para A . Para que a sequência tenha mais de um ponto de acumulação, precisaremos construir uma sequência que apresente oscilação que se aproxime de pelo menos dois valores distintos.

Sequência Proposta

$$a_n = (-1)^n + \frac{2}{n+1}, \text{ para } n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Sequência dos 10 primeiros Termos:

$$a_0 = (-1)^0 + \frac{2}{0+1} = 1 + 2 = 3$$

$$a_1 = (-1)^1 + \frac{2}{1+1} = -1 + 1 = 0$$

$$a_2 = (-1)^2 + \frac{2}{2+1} = 1 + 0,6667 = 1,6667$$

$$a_3 = (-1)^3 + \frac{2}{3+1} = -1 + 0,5 = -0,5$$

$$a_4 = (-1)^4 + \frac{2}{4+1} = 1,4$$

$$a_5 = (-1)^5 + \frac{2}{5+1} = -0,6667$$

$$a_6 = (-1)^6 + \frac{2}{6+1} = 1,2857$$

$$a_7 = (-1)^7 + \frac{2}{7+1} = -0,75$$

$$a_8 = (-1)^8 + \frac{2}{8+1} = 1 + 0,222$$

$$a_9 = (-1)^9 + \frac{2}{9+1} = -0,8$$

Mostramos que a sequência é limitada

↳ Queremos encontrar uma constante $M > 0$ tal que $|a_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Aplicando a desigualdade triangular

$$|a_n| = \left| (-1)^n + \frac{2}{n+1} \right| \leq \overbrace{|(-1)^n|}^{\text{Sempre } = 1} + \left| \frac{2}{n+1} \right|$$

Como $n \geq 0$, o termo $n+1 \geq 1$, o que torna $\frac{2}{n+1}$ sempre positivo e menor ou igual a 2 (O valor máximo ocorre quando $n=0$)

↳ Substituindo esses limites

$$|a_n| \leq 1 + 2 = 3$$

↳ Portanto, para todo $n \geq 0$, os termos da sequência satisfazem:

$$-3 \leq a_n \leq 3$$

Como todos os termos pertencem ao intervalo fechado $[-3, 3]$, a sequência é limitada

4. Determinar PONTOS DE ACUMULAÇÃO

Para determinar os pontos de acumulação, analisamos o comportamento limite das subseqüências formadas pelos índices e pontos separadamente.

1.) Subseqüência dos pares ($n = 2k$)

$$a_{2k} = (-1)^{2k} + \frac{2}{2k+1} = 1 + \frac{2}{2k+1}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2k+1} \right) = 1 + 0 = \boxed{1 = A_1}$$

2. Subseqüência dos ímpares ($n = 2k+1$)

$$a_{2k+1} = (-1)^{2k+1} + \frac{2}{(2k+1)+1} = -1 + \frac{2}{2k+2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(-1 + \frac{2}{2k+2} \right) = -1 + 0 = -1 = A_2$$

Como a sequência possui dois limites finitos distintos ($A_1 = 1$ e $A_2 = -1$), ela é uma sequência limitada que possui dois pontos de acumulação; logo é uma sequência divergente, cumprindo o enunciado.

Questão 2:

Responda se a afirmação é falsa ou verdadeira. Se for falsa dê um contra-exemplo e conserte tal afirmação para que a mesma se torne verdadeira. Se for verdadeira, justifique.

(e) A sequência cujo termo geral é dado pela soma dos termos gerais de duas sequências divergentes é divergente.

É FALSA

Para provar, não apresento um caso que na soma de duas sequências divergentes, dará uma convergente.

Primeira Sequência divergente:

$$a_m = (-1)^m, \text{ para } m \geq 0 \rightarrow (1, -1, 1, -1, \dots)$$

Segunda Sequência divergente:

$$b_m = (-1)^{m+1}, \text{ para } m \geq 0 \rightarrow (1, -1, 1, -1, \dots)$$

Seja S a soma $S_m = a_m + b_m$

$$S_m = a_m + b_m$$

$$S_m = (-1)^m + (-1)^{m+1}$$

$$S_m = (-1)^m \cdot (1 + (-1)^1)$$

$$S_m = (-1)^m \cdot (1 - 1) = (-1)^m \cdot 0 = 0$$

$$S_m = (0, 0, 0, 0, \dots)$$

Contra-exemplo 2 (Sequências não limitadas - infinitas)

↳ Primeira Sequência (x_m)

$$x_m = m, \text{ para } m \geq 1 \rightarrow (1, 2, 3, 4, 5, \dots) \text{ Não limitada e divergente}$$

↳ Segunda Sequência

$$Y_m = 5 - m; \text{ para } m \geq 1 \rightarrow (4, 3, 2, 1, 0, -1, \dots) \text{ limitada, divergente}$$

↳ Soma

$$J_m = X_m + Y_m = m + (5 - m) = 5$$

$$J_m = (5, 5, 5, \dots) \rightarrow \text{convergente}$$

Afirmação Lunda

A sequência cujo termo geral é dado pela soma de uma sequência convergente com uma sequência divergente é divergente

3. (Modelagem de Cargas em Cluster Distribuído / Cadeia de Markov)

Um cluster de processamento de Big Data possui uma carga estável de K -requisições distribuídas entre três servidores (A , B e C). A cada intervalo de tempo n , $q_{AB}\%$ das requisições do servidor A são redirecionadas para o servidor B , $q_{BC}\%$ das requisições do servidor B são redirecionadas para o servidor C , e $q_{CA}\%$ das requisições do servidor C são redirecionadas para o servidor A .

Denotando por A_n , B_n e C_n , respectivamente, as quantidades de requisições nos servidores A , B e C no n -ésimo passo de tempo antes do redirecionamento, e admitindo a convergência das sequências (A_n) , (B_n) e (C_n) , determine o valor de convergência da quantidade de requisições em cada servidor após longo tempo de execução (comportamento assintótico em estado estacionário) para os valores de K , q_{AB} , q_{BC} , q_{CA} a seguir.

$$(f) \ K = 65.000, \ q_{AB} = 35\%, \ q_{BC} = 25\%, \ q_{CA} = 15\%.$$

Parâmetros =

$$\text{Carga total de Requisição}(K) = 65.000$$

$$\text{Taxa de redirecionamento de } A \rightarrow B \ (q_{AB}) = 35\%$$

$$\text{Taxa de redirecionamento de } B \rightarrow C \ (q_{BC}) = 25\%$$

$$\text{Taxa de redirecionamento de } C \rightarrow A \ (q_{CA}) = 15\%$$

Equação de Recorrência

$$\text{Servidor A} \quad A_{m+1} = (1 - q_{AB})A_m + q_{CA}C_m$$

$$\text{Servidor B} \quad B_{m+1} = (1 - q_{BC})B_m + q_{AB}A_m$$

$$\text{Servidor C} \quad C_{m+1} = (1 - q_{CA})C_m + q_{BC}B_m$$

A carga total das sequências é conservada e estável

$$A_m + B_m + C_m = K$$

2. Comportamento Assintótico

Admitindo a convergência das sequências para os limites reais

$$A_m \rightarrow A$$

$$B_m \rightarrow B ; \text{ quando } m \rightarrow \infty$$

$$C_m \rightarrow C$$

Assim, o sistema atinge o equilíbrio estacionário ($A_{m_2} = A_m = A$, etc)

$$A = (1 - q_{AB})A + q_{CA}C \rightarrow q_{AB}A = q_{CA}C$$

$$B = (1 - q_{BC})B + q_{AB}A \rightarrow q_{BC}B = q_{AB}A$$

$$C = (1 - q_{CA})C + q_{BC}B \rightarrow q_{CA}C = q_{BC}B$$

Logo, temos a equação fundamental do balanço do fluxo:

$$q_{AB}A = q_{BC}B = q_{CA}C$$

3. Resolução Numérica do item (5)

$$q_{AB} = 0,35$$

$$q_{BC} = 0,25$$

$$q_{CA} = 0,15$$

$$0,35 A = 0,25 B = 0,15 C$$

⊗ Podemos expressar os limites B e C em termos do limite A

$$\text{Para } B = \frac{0,35}{0,25} A = \frac{7}{5} A = 1,4A$$

$$\text{Para } C = \frac{0,35}{0,15} A = \frac{7}{3} A$$

Substituímos essas relações na equação da luminosidade total $A+B+C=65\,000$

$$A + 1,4A + \frac{7}{4}A = 65\,000 \quad ; \quad A = \frac{975\,000}{71}$$

□ Calculando os Valores Finais e exatos

$$\text{Servidor A} = \frac{975\,000}{71} = 13.732,32$$

$$\text{Servidor B} = \frac{7}{5} \cdot \frac{975\,000}{71} = 19.225,85$$

$$\text{Servidor C} = \frac{7}{3} \cdot \frac{975\,000}{71} = 32.042,25$$

□ Verificação

$$\text{Soma total} = 13.732,39 + 19.225,35 + 32.042,25 = 65\,000$$